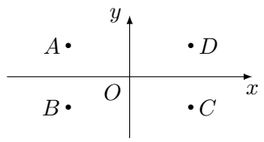
2013 普通高等学校招生考试 (四川卷理)

一、选择题

1. 设集合 $A=\{x\mid x+2=0\}$, 集合 $B=\{x\mid x^2-4=0\}$, 则 $A\cap B=$ (　)

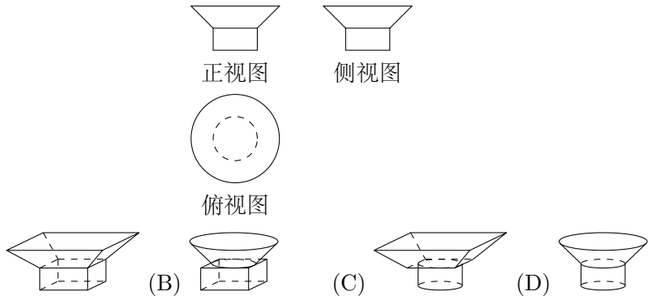
(A) $\{-2\}$　　(B) $\{2\}$　　(C) $\{-2,\ 2\}$　　(D) $\varnothing$

2. 如图, 在复平面内, 点 A 表示复数 z, 则图中表示 z 的共轭复数的点是(　)



(A) A　　(B) B　　(C) C　　(D) D

3. 一个几何体的三视图如图所示, 则该几何体的直观图可以是　　(　)

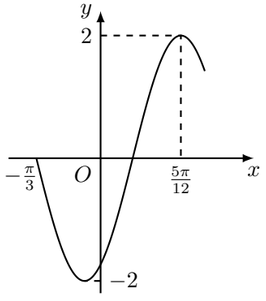


4. 设 $x\in\mathbf{Z}$, 集合 A 是奇数集, 集合 B 是偶数集. 若命题 p: $\forall x\in A,\ 2x\in B$, 则　　(　)

(A) $\neg p$: $\forall x\in A,\ 2x\notin B$　　(B) $\neg p$: $\forall x\notin A,\ 2x\notin B$

(C) $\neg p$: $\exists x\notin A,\ 2x\in B$　　(D) $\neg p$: $\exists x\in A,\ 2x\notin B$

5. 函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,-\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的部分图象如图所示, 则 ω, φ 的值分别是　　(　)

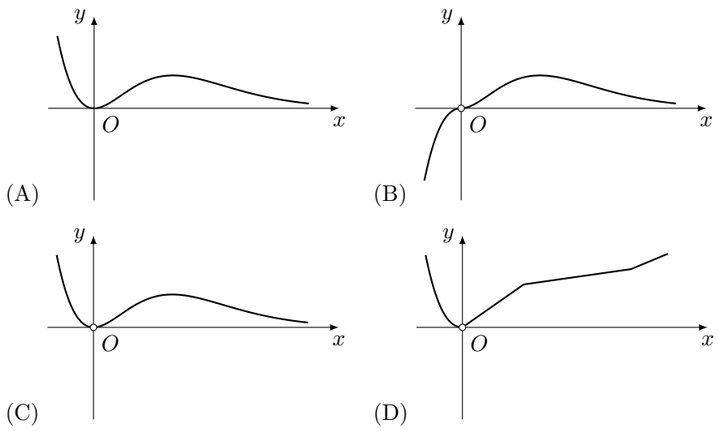


(A) $2,\ -\dfrac{\pi}{3}$　　(B) $2,\ -\dfrac{\pi}{6}$　　(C) $4,\ -\dfrac{\pi}{6}$　　(D) $4,\ \dfrac{\pi}{3}$

6. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点到双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$ 的渐近线的距离是　　(　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(C) 1　　(D) $\sqrt{3}$

7. 函数 $y=\dfrac{x^3}{3^x-1}$ 的图象大致是　　(　)



8. 从 1, 3, 5, 7, 9 这五个数中, 每次取出两个不同的数分别为 a, b, 共可得到 $\lg a-\lg b$ 的不同值的个数是　　(　)

(A) 9　　(B) 10　　(C) 18　　(D) 20

9. 节日前夕, 小李在家门前的树上挂了两串彩灯, 这两串彩灯的第一次闪亮相互独立, 且都在通电后的 4 秒内任一时刻等可能发生, 然后每串彩灯以 4 秒为间隔闪亮. 那么这两串彩灯同时通电后, 它们第一次闪亮的时刻相差不超过 2 秒的概率是　　(　)

(A) $\dfrac{1}{4}$　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{3}{4}$　　(D) $\dfrac{7}{8}$

10. 设函数 $f(x)=\sqrt{\mathrm{e}^x+x-a}$ ($a\in\mathbf{R}$, e 为自然对数的底数). 若曲线 $y=\sin x$ 上存在 (x_0,y_0) 使得 $f(f(y_0))=y_0$, 则 a 的取值范围是　　(　)

(A) $[1,\mathrm{e}]$　　(B) $[\mathrm{e}^{-1}-1,1]$

(C) $[1,1+\mathrm{e}]$　　(D) $[\mathrm{e}^{-1}-1,\mathrm{e}+1]$

二、填空题

11. 二项式 $(x+y)^5$ 的展开式中, 含 x^2y^3 的项的系数是_____. (用数字作答)

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 交于点 O, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AO}$, 则 $\lambda=$_____.

13. 设 $\sin 2\alpha=-\sin\alpha$, $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$, 则 $\tan 2\alpha$ 的值是_____.

14. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 当 $x\geqslant 0$ 时, $f(x)=x^2-4x$, 那么, 不等式 $f(x+2)<5$ 的解集是_____.

15. 设 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 为平面 α 内的 n 个点, 在平面 α 内的所有点中, 若点 P 到 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 点的距离之和最小, 则称点 P 为 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 点的一个"中位点". 例如, 线段 AB 上的任意点都是端点 A, B 的中位点. 则有下列命题:

① 若三个点 A, B, C 共线, C 在线段 AB 上, 则 C 是 A, B, C 的中位点;

② 直角三角形斜边的中点是该直角三角形三个顶点的中位点;

③ 若四个点 A, B, C, D 共线, 则它们的中位点存在且唯一;

④ 梯形对角线的交点是该梯形四个顶点的唯一中位点.

其中的真命题是_____. (写出所有真命题的序号)

三、解答题

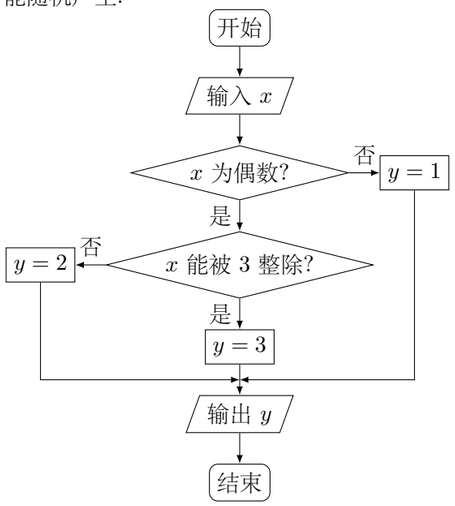
16. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1+a_3=8$, 且 a_4 为 a_2 和 a_9 的等比中项, 求数列 $\{a_n\}$ 的首项、公差及前 n 项和.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 且 $2\cos^2\dfrac{A-B}{2}\cos B-\sin(A-B)\sin B+\cos(A+C)=-\dfrac{3}{5}$.

(1) 求 $\cos A$ 的值;

(2) 若 $a=4\sqrt{2}$, $b=5$, 求向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影.

18. 某算法的程序框图如图所示, 其中输入的变量 x 在 1, 2, 3, $\cdots$, 24 这 24 个整数中等可能随机产生.



(1) 分别求出按程序框图正确编程运行时输出 y 的值为 i 的概率 P_i ($i=1$, 2, 3);

(2) 甲、乙两同学依据自己对程序框图的理解, 各自编写程序重复运行 n 次后, 统计记录了输出 y 的值为 i ($i=1, 2, 3$) 的频数. 以下是甲、乙所作频数统计表的部分数据.

甲的频数统计表 (部分)

运行次数 n	输出 y 的值为 1 的频数	输出 y 的值为 2 的频数	输出 y 的值为 3 的频数
30	14	6	10
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
2100	1027	376	697

乙的频数统计表 (部分)

运行次数 n	输出 y 的值为 1 的频数	输出 y 的值为 2 的频数	输出 y 的值为 3 的频数
30	12	11	7
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
2100	1051	696	353

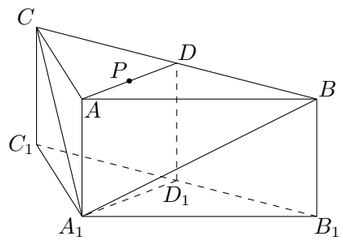
当 $n=2100$ 时, 根据表中的数据, 分别写出甲、乙所编程序各自输出 y 的值为 i ($i=1, 2, 3$) 的频率 (用分数表示), 并判断两位同学中哪一位所编写程序符合算法要求的可能性较大;

(3) 按程序框图正确编写的程序运行 3 次, 求输出 y 的值为 2 的次数 ξ 的分布列及数学期望.

19. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1\perp$ 底面 ABC, $AB=AC=2AA_1$, $\angle BAC=120^\circ$, D, D_1 分别是线段 BC, B_1C_1 的中点, P 是线段 AD 的中点.

(1) 在平面 ABC 内, 试作出过点 P 与平面 A_1BC 平行的直线 l, 说明理由, 并证明直线 $l\perp$ 平面 ADD_1A_1;

(2) 设 (1) 中的直线 l 交 AB 于点 M, 交 AC 于点 N, 求二面角 $A-A_1M-N$ 的余弦值.



20. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的两个焦点分别为 $F_1(-1,0)$, $F_2(1,0)$, 且椭圆 C 经过点 $P\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

(1) 求椭圆 C 的离心率;

(2) 设过点 $A(0,2)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 M, N 两点, 点 Q 是线段 MN 上的点, 且 $\dfrac{2}{|AQ|^2}=\dfrac{1}{|AM|^2}+\dfrac{1}{|AN|^2}$, 求点 Q 的轨迹方程.

21. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+a, & x<0,\\ \ln x, & x>0,\end{cases}$ 其中 a 是实数. 设 $A(x_1,f(x_1))$, $B(x_2,f(x_2))$ 为该函数图象上的两点, 且 $x_1<x_2$.

(1) 指出函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A, B 处的切线互相垂直, 且 $x_2<0$, 求 x_2-x_1 的最小值;

(3) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A, B 处的切线重合, 求 a 的取值范围.